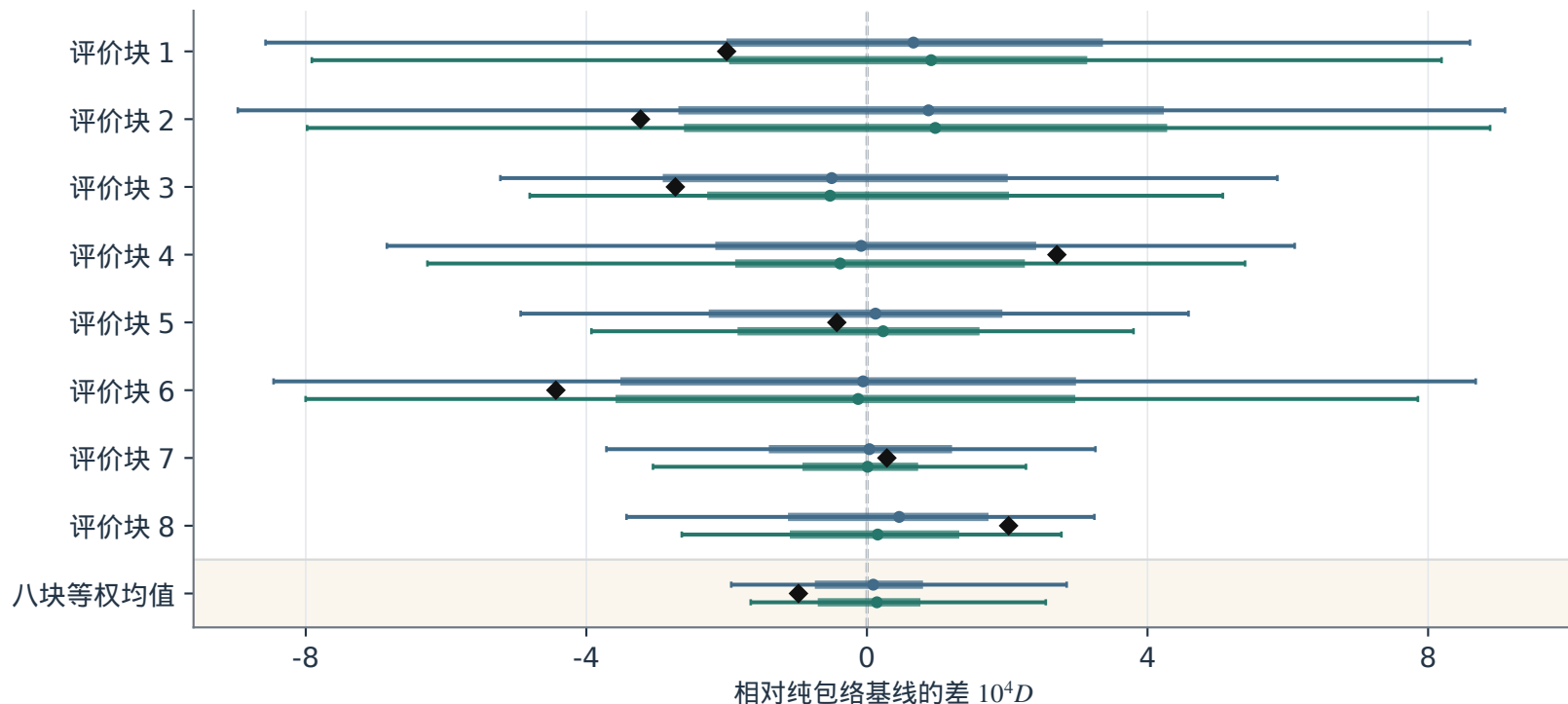


算术残差：固定终点的能量交换

$$T = [E_R(20) - E_R(0)]/H(0), D = T - T_0; \text{模型时间与能量均无量纲}$$

八个真实零点残差块，与每块两族各 99 条替代输入比较



◆ 真实输入 ● IAAFT 替代族 ● 配对的精确节点谱族

细条：经验 2.5%—97.5% 范围；粗条：四分位范围；圆点：中位数。不是参数置信区间。

汇总范围按同一替代序号跨块平均后计算。两族相互配对；四个节点质量失败仍保留。

窗化连续驱动及其导数的谱未严格匹配；图示结果未建立黎曼特异效应，也不证明等价。